



UPROS ACADEMY PLATAFORMA EDUCATIVA INTERACTIVA ORIENTADA AL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE ROS 2 SYLLABUS DEL CURSO (Anexo del trabajo de grado)

Autor

EDWIN ALEXANDER CALDERÓN LEAL



**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
VILLA DEL ROSARIO
2026**



SC-CER96940

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona

Pamplona - Norte de Santander - Colombia

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750

www.unipamplona.edu.co



SC-CER96940

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona

Pamplona - Norte de Santander - Colombia

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750

www.unipamplona.edu.co



UPROS ACADEMY PLATAFORMA EDUCATIVA INTERACTIVA ORIENTADA AL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE ROS 2

SYLLABUS DEL CURSO UPROS ACADEMY ANEXO DEL TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA

Autor

EDWIN ALEXANDER CALDERÓN LEAL

Director

OSCAR MANUEL DUQUE SUÁREZ

Ingeniero Mecatrónico

Especialista en Mecatrónica Industrial

Magister en Controles Industriales

Doctorado en Automática



**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
VILLA DEL ROSARIO
2026**



SC-CER96940

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona

Pamplona - Norte de Santander - Colombia

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750

www.unipamplona.edu.co



SYLLABUS DEL CURSO

UpROS Academy — Aprendizaje y Aplicación de ROS 2

1 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Nombre del curso	UpROS Academy — Aprendizaje y Aplicación de ROS 2 (Robot Operating System 2)
Plataforma	UpROS Academy — Plataforma Educativa Interactiva (Web / PWA / Escritorio)
Programa	Ingeniería Mecatrónica
Facultad	Facultad de Ingenierías y Arquitectura — Universidad de Pamplona
Área de conocimiento	Robótica, Sistemas Autónomos e Ingeniería de Software
Modalidad	Autoaprendizaje guiado, interactivo y autocontenido (teórico-práctico)
Estructura	Diez unidades de aprendizaje: nueve módulos (0–8) + Proyecto Integrador (Capstone)
Nivel	Básico a Avanzado (curva de aprendizaje progresiva)
Prerrequisitos	Manejo básico de computador; deseable lógica de programación elemental
Autor	Edwin Alexander Calderón Leal
Director	Oscar Manuel Duque Suárez

2 PRESENTACIÓN DEL CURSO

UpROS Academy es una plataforma educativa interactiva orientada al aprendizaje y la aplicación de ROS 2 (Robot Operating System 2), el middleware de referencia para el desarrollo de software robótico moderno. El curso conduce al estudiante desde los fundamentos del sistema operativo Linux hasta el despliegue profesional de aplicaciones robóticas completas, integrando en un mismo entorno la exposición conceptual, la demostración técnica y la consolidación práctica mediante simulaciones y laboratorios.

A diferencia de los recursos dispersos y fragmentados que predominan en el aprendizaje de ROS 2, esta propuesta ofrece una ruta única, secuencial y



autocontenida: cada unidad presupone los conocimientos de la anterior y prepara conceptualmente para la siguiente, garantizando una progresión coherente desde el nivel básico hasta el avanzado. La plataforma opera de forma multiplataforma (Web, Aplicación Web Progresiva y escritorio), con soporte para trabajo sin conexión, de modo que el estudiante pueda avanzar a su propio ritmo.

3 JUSTIFICACIÓN

La creciente adopción de ROS 2 en la industria y la academia contrasta con la elevada barrera de entrada que enfrentan los estudiantes de ingeniería: la curva de aprendizaje es pronunciada, los prerrequisitos (Linux, control de versiones, formatos de datos, programación en Python y C++) suelen darse por supuestos, y la documentación oficial está orientada a usuarios con experiencia previa. Este curso responde a esa necesidad mediante un diseño pedagógico deliberado que descompone la complejidad en módulos progresivos y reduce la carga cognitiva extrínseca, facilitando la apropiación efectiva de los conceptos.

Para el programa de Ingeniería Mecatrónica, UpROS Academy constituye un recurso formativo alineado con las competencias profesionales en robótica, sistemas autónomos e ingeniería de software, y proporciona un entorno seguro de experimentación donde el estudiante desarrolla habilidades transferibles a contextos de investigación y desarrollo industrial.

4 COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de:

- Operar el entorno Linux y la terminal Bash como base del flujo de trabajo en robótica.
- Programar nodos y aplicaciones robóticas en Python y C++ sobre la arquitectura de ROS 2.
- Modelar e interpretar formatos de datos y descripciones de robots (XML, JSON, YAML, URDF).
- Aplicar control de versiones distribuido (Git/GitHub) y prácticas de trabajo colaborativo.



- Diseñar sistemas de comunicación entre procesos mediante topics, services y actions.
- Construir y simular robots en Gazebo, integrando sensores y controladores.
- Implementar navegación autónoma (Nav2, SLAM, localización) en entornos simulados.
- Aplicar prácticas de ingeniería de software (contenerización e integración continua) para el despliegue de sistemas robóticos.
- Integrar los conocimientos adquiridos en un proyecto robótico completo y documentado (Capstone).

5 OBJETIVOS DEL CURSO

5.1 Objetivo general

Facilitar la apropiación de conceptos y el desarrollo de competencias en la programación y el control de robots mediante una plataforma educativa interactiva que integra fundamentos teóricos, simulaciones y ejercicios prácticos orientados al aprendizaje y la aplicación de ROS 2.

5.2 Objetivos específicos

El estudiante, a lo largo del curso, deberá:

- Comprender la organización de los contenidos de ROS 2 en módulos progresivos que aseguren un aprendizaje secuencial y coherente.
- Construir aplicaciones robóticas integrando recursos teóricos, prácticos y de programación sobre la plataforma.
- Desarrollar y ejecutar simulaciones en ROS 2 que permitan visualizar ejemplos aplicados en entornos virtuales de robótica.
- Interactuar con los módulos y simulaciones a través de la interfaz gráfica de la plataforma.
- Valorar el funcionamiento de su propio aprendizaje mediante ejercicios, laboratorios y un proyecto integrador que evidencie las competencias adquiridas.



6 METODOLOGÍA Y MODELO PEDAGÓGICO

El diseño curricular de UpROS Academy se sustenta en el andamiaje cognitivo, derivado de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Lev Vygotsky y operacionalizado pedagógicamente por Jerome Bruner. El aprendizaje significativo se produce cuando el estudiante trabaja en la frontera entre lo que ya domina y lo que aún no resuelve de forma autónoma, apoyado por una estructura de soporte —el andamiaje— cuya complejidad disminuye progresivamente a medida que adquiere competencia (Vygotsky, 1978; Wood et al., 1976; Bruner, 1960).

Este andamiaje se materializa en la secuencia deliberada de los módulos: cada unidad presupone los conocimientos de la anterior y abre la puerta conceptual a la siguiente. La curva de aprendizaje asciende desde los fundamentos hacia las prácticas de ingeniería de software colaborativo y despliegue profesional, de modo que el estudiante nunca enfrente conceptos para los que carece de prerrequisitos, reduciendo la carga cognitiva extrínseca y potenciando el aprendizaje profundo (Sweller, 1988; Sweller et al., 1998).

Siguiendo el principio del currículo en espiral de Bruner, los conceptos fundamentales —nodos, comunicación, lanzamiento de procesos— se reintroducen con mayor profundidad en cada módulo sucesivo, consolidando la comprensión mediante la práctica acumulativa (Bruner, 1960).

Cada módulo se desarrolla bajo un modelo instruccional de tres etapas:

1. Exposición conceptual: marco teórico apoyado en animaciones y diagramas interactivos.
2. Demostración técnica: ejemplos de código comentados y comandos ejecutables en el entorno real.
3. Consolidación práctica: ejercicios guiados y laboratorios en el entorno Linux local o en el simulador Gazebo.

7 ESTRUCTURA MODULAR DEL CURSO

El curso se organiza en diez unidades de aprendizaje —nueve módulos numerados (0 a 8) y un proyecto integrador final (Capstone)— ordenadas según una curva de dificultad creciente:



N.º	Módulo	Eje temático	Nivel
0	Fundamentos de Linux	Terminal Bash, archivos y permisos, paquetes apt, scripting	Básico
1	Programación para Robótica	Python 3, C++ básico, Bash avanzado, dependencias	Básico–Intermedio
2	Formatos de Datos	XML, JSON, YAML y URDF básico	Intermedio
3	Git y GitHub	Control de versiones, ramas, Pull Requests, conflictos	Intermedio
4	ROS 2 Fundamentos	Nodos, topics, services, actions, parámetros, namespaces	Intermedio
5	Herramientas de Desarrollo	CLI de ROS 2, RViz2, RQT, Rosbag2	Intermedio–Avanzado
6	Simulación con Gazebo	URDF/Xacro, ros2_control, plugins de sensores, mundos	Avanzado
7	Navegación Autónoma	Nav2, SLAM, AMCL, mapas de costos	Avanzado
8	Ingeniería de Software	Docker, CI con GitHub Actions, launch avanzado	Avanzado
Capstone	Proyecto Final Integrador	Robot simulado completo: URDF, control, sensores, navegación y despliegue	Avanzado

8 CONTENIDO DETALLADO POR MÓDULO

8.1 Módulo 0 — Fundamentos de Linux

Temáticas principales: Terminal Bash; gestión de archivos y directorios; permisos (chmod/chown); variables de entorno; gestión de paquetes con apt; scripting básico.

Actividad práctica: Ejercicios de terminal y laboratorio de scripts Bash.

Nivel: Básico

8.2 Módulo 1 — Programación para Robótica

Temáticas principales: Python 3 (tipos, funciones, clases, módulos); C++ básico (punteros, compilación con g++); Bash scripting avanzado; gestión de dependencias.

Actividad práctica: Ejercicios de código en Python y C++; compilación manual.

Nivel: Básico–Intermedio



8.3 Módulo 2 — Formatos de Datos

Temáticas principales: XML (sintaxis, atributos, namespaces); JSON (parsing, validación); YAML (listas y mapas anidados); URDF básico como aplicación de XML en robótica.

Actividad práctica: Parseo y generación de archivos de configuración; validación con esquemas.

Nivel: Intermedio

8.4 Módulo 3 — Git y GitHub

Temáticas principales: Control de versiones distribuido; flujo de trabajo (branches, merge, rebase); Pull Requests; resolución de conflictos; introducción a GitHub Actions.

Actividad práctica: Laboratorio de repositorio; simulación y resolución de conflictos.

Nivel: Intermedio

8.5 Módulo 4 — ROS 2 Fundamentos

Temáticas principales: Arquitectura de nodos; topics (publicación/suscripción); services (petición/respuesta); actions (objetivo/retroalimentación/resultado); parámetros; sistema de nombres y namespaces.

Actividad práctica: Creación de nodos en Python y C++; comunicación entre procesos.

Nivel: Intermedio

8.6 Módulo 5 — Herramientas de Desarrollo

Temáticas principales: CLI de ROS 2 (ros2 run, launch, topic, service, node, bag); RViz2 (visualización de sensores y transformadas); RQT (inspección de grafos y topics); Rosbag2 (grabación y reproducción de datos).

Actividad práctica: Inspección de sistemas ROS 2 en ejecución; grabación de datos de sensores.

Nivel: Intermedio–Avanzado



8.7 Módulo 6 — Simulación con Gazebo

Temáticas principales: Modelado URDF/Xacro (links, joints, colisiones, inercias); integración de ros2_control; plugins de sensores (Lidar, cámara RGB-D); mundos de Gazebo personalizados.

Actividad práctica: Construcción y lanzamiento de un robot URDF en Gazebo; integración de sensores.

Nivel: Avanzado

8.8 Módulo 7 — Navegación Autónoma

Temáticas principales: Stack Nav2 (planificadores globales y locales); SLAM (Cartographer, SLAM Toolbox); localización AMCL; mapas de costos; ajuste de parámetros de navegación.

Actividad práctica: Navegación autónoma de un robot diferencial en entorno simulado; generación de mapa.

Nivel: Avanzado

8.9 Módulo 8 — Ingeniería de Software

Temáticas principales: Contenerización con Docker (Dockerfile, docker-compose); integración continua con GitHub Actions; launch system avanzado (composición de nodos, argumentos, condiciones).

Actividad práctica: Despliegue de un entorno ROS 2 en contenedor; pipeline CI/CD funcional.

Nivel: Avanzado

8.10 Capstone — Proyecto Final Integrador

Temáticas principales: Diseño, implementación y documentación de un robot simulado completo: descripción URDF, nodos de control, integración de sensores, navegación autónoma y despliegue en Docker.

Actividad práctica: Proyecto guiado de libre elección con entregables documentados.

Nivel: Avanzado



9 SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es de carácter formativo y se integra en el propio flujo de aprendizaje de la plataforma. El progreso del estudiante se valora de forma continua mediante los siguientes componentes:

- Ejercicios autoevaluables al cierre de cada bloque conceptual, con retroalimentación inmediata.
- Laboratorios prácticos por módulo, ejecutados en el entorno Linux local o en el simulador Gazebo.
- Verificación de competencias mediante la resolución de problemas aplicados (creación de nodos, navegación, contenerización).
- Proyecto Integrador (Capstone) como evidencia final del dominio acumulado, evaluado por entregables documentados.

10 RECURSOS Y REQUISITOS TÉCNICOS

Para el seguimiento del curso se recomienda contar con el siguiente entorno:

- Sistema operativo: Ubuntu Linux (distribución LTS compatible con ROS 2) — nativo o en máquina virtual/contenedor.
- Distribución ROS 2 sobre la versión LTS recomendada por la plataforma.
- Simulador Gazebo y herramientas de visualización (RViz2, RQT).
- Git y una cuenta de GitHub para el control de versiones.
- Acceso a UpROS Academy en su versión Web, PWA o de escritorio (con soporte de trabajo sin conexión).
- Editor de código (por ejemplo, Visual Studio Code) para los ejercicios de programación.

11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El marco pedagógico y técnico del curso se fundamenta, entre otras, en las siguientes fuentes:

Bruner, J. S. (1960). The Process of Education. Harvard University Press.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100.



- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design. *Educational Psychology Review*, 10(3), 251–296.
- Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66).
- Open Robotics. (s. f.). ROS 2 Documentation. Recuperado de <https://docs.ros.org>
- Open Robotics. (s. f.). Gazebo Simulation Documentation. Recuperado de <https://gazebo.org>